

플랫웨이 (FlatWay)

휠체어와 이동 약자를 위한 실시간 단차 및 노면 파손 안내 지도

“턱 없는 세상, 안심하고 달리는 평평한 길을 연결합니다”

1. 기본 정보

[학교명]
작전여자고등학교[팀명]
사대천왕[프로젝트명]
플랫웨이 (FlatWay)

2. 문제 정의 (배경 및 필요성)

[어떤 문제를 발견했는가?]

- 휠체어·유모차 이용자는 보행로의 높은 단차(턱)나 파손된 노면을 미리 알 수 없어, 이미 진입한 길에서 되돌아오거나 위험한 차도로 우회해야 하는 심각한 이동권 침해와 안전사고 위험을 겪고 있음.

[왜 해결이 필요한가? (기존 한계)]

- 기존 상용 지도 앱은 차량 위주이거나 단순 최단 도로 경로만 제공하여 휠체어 통행에 필수적인 노면 파손·단차·경사도 등 세부 보행 장애 정보를 전혀 제공하지 못함.

● 사용자 페르소나 (김민준, 24세 전동휠체어 대학생)

“등하굣길에 예상치 못한 턱에 막혀 차도로 돌아가야 했던 위험한 순간이 많았습니다. 미리 알고 피할 수 있다면 안심하고 다닐 수 있어요.”

3. 해결 아이디어 (핵심 솔루션)

① 맞춤 이동 수단별 안전 경로

보행자 / 수동휠체어 / 전동휠체어 특성을 반영하여 '단차 최소 경로' 및 '파손 최소 경로'를 구분하여 최적의 안전 우회로 추천

② 실시간 참여형 위험 제보

보행 중 발견한 턱이나 파손 도로를 사용자가 사진과 함께 원클릭으로 등록하고 지도에 실시간 공유

③ 건물 접근성 정보 연계

도착지 건물의 주출입구 경사로 유무 및 엘리베이터 위치 정보를 상세히 제공하여 헛걸음 방지

4. AI · 디지털 도구 활용 과정

FlatWay Core Tech Stack & Architecture

▶ 스마트폰 센서 (IoT & Sensor Data) | GPS & 가속도 센서 연동 알고리즘

휠체어 이동 중 발생하는 진동·충격 가속도 데이터를 실시간 수집하여 노면 파손과 단차 위치를 자동 감지

▶ 지도 API 및 공간정보 (Spatial Platform) | Kakao Maps & VWorld API 연동

실제 보행 네트워크에 경사도와 노면 상태 레이어를 결합하여 휠체어 전용 가중치 기반 최적 경로 알고리즘 구축

▶ UI/UX 디자인 도구 (Design System) | Figma & Euclid 컴포넌트 설계

이동 약자의 사용 편의성과 직관성을 고려하여 '검색' → '수단 선택' → '맞춤 안내' 3단계 인터페이스 설계

5. 테스트 및 개선 과정

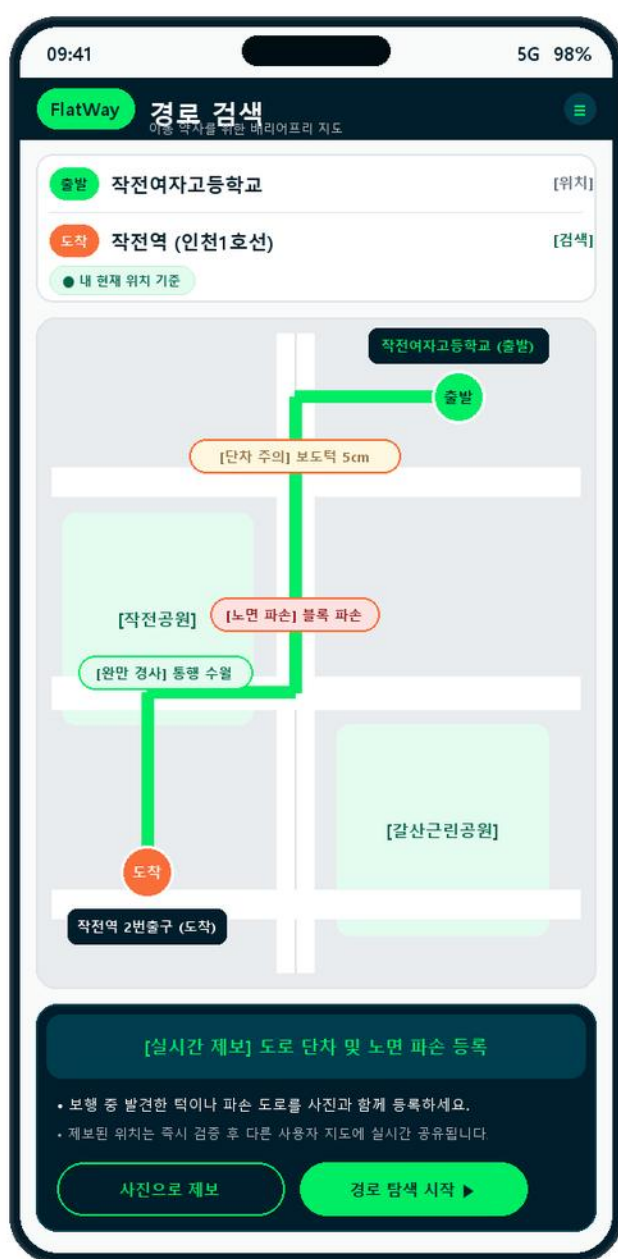
● [현장 실증 답사] 작전여고 ~ 작전역 구간 보행로 현장 조사 및 데이터 검증

- 학교 주변 실제 통행로를 직접 답사하며 보도턱 높이(3~7cm) 및 노면 파손 지점을 실측 조사함.
- 수집된 실측 데이터와 지도 API 경로를 비교 분석하여 휠체어 통행 불가 지점을 정확히 식별함.

● [개선 내용] 사용자 제보 신뢰도 검증 및 도로 상태 최신화 프로세스 설계

- 초기 아이디어의 허위/오래된 제보 문제를 해결하기 위해 '운영자 1차 필터링 + 다수 사용자 교차 확인' 시스템을 추가 설계하여 데이터의 신뢰성과 실시간성을 대폭 개선함.

6. 결과물 주요 화면 및 핵심 기능



화면 ① [출발·도착지 & 단차 제보]

- 현재 위치 기반 목적지 검색
- 현장 사진 첨부 실시간 제보 UI



화면 ② [이동 수단 맞춤 선택]

- 보행자 / 수동·전동 휠체어 선택
- 수단별 예상시간 & 안전도 비교



화면 ③ [맞춤 안전경로 안내]

- 파손 최소 안심길 & 단차 우회 안내
- 경사로/엘리베이터 출입구 표시

7. 기대효과 및 활용 가능성

● 이동 약자의 안전한 통행권 보장

- 도로 턱과 파손 구역을 사전에 회피하여 통행 막힘 및 위험 차도 우회 사고를 원천 방지함.
- 불필요한 우회 이동 시간을 단축하고 외출 시의 심리적 불안감을 크게 해소함.

● 배리어프리 도시 인프라 연계

- 시민 참여형 노면 데이터를 축적하여 지자체 도로 보수 행정 및 우선 정비 구역 선정에 직접 활용 가능.
- 유모차, 고령자 등 모든 보행 약자로 수혜를 확장하여 모두를 위한 포용적 도시 환경 조성.

QR CODE

삼입 영역

※ QR코드는 운영사에서 추후 일괄 적용 예정